

Sensor sEMG vestível alimentado por supercapacitor

Instrumento

Nordic Power Profiler Kit II (PCA63100)

Source meter, 100 kS/s, captura sem perda

Alvo do projeto

2 mA médios, picos $\leq$ 5 mA

Estado atual medido

1,60 mA com power-down do ADC (meta de média atingida)

2,53 mA a 3,3 V com ADC a 1 kSPS

6,58 mA a 5,0 V com ADC a 2 kSPS

Condição de entrada

Eletrodos abertos

O que mudou desde o artigo

A correção mais importante não foi de consumo: a aquisição do ADC nunca funcionou. O loop principal só era acordado pelo timer do LED de 1 Hz, então o ADC era lido uma vez por segundo — os 2 kS/s do artigo não estavam acontecendo.

Agora são 1015 S/s a 1 kSPS (2042 em turbo) com zero conversões perdidas, e o consumo caiu 80% em corrente e 87% em potência em relação ao ponto de partida.

Adequação ao Ensaio 1 do protocolo

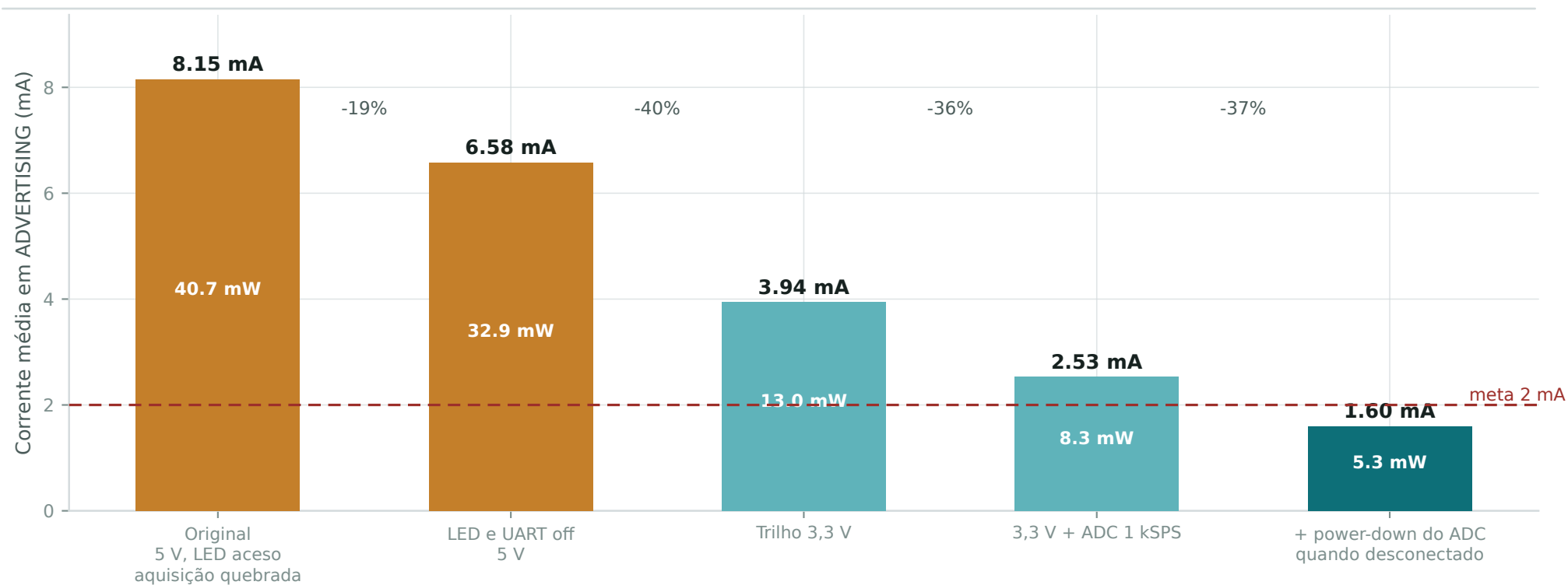
O que já está coberto, o que falta, e o que precisa de correção.

Requisito do protocolo	Situação	Observação
Estado Standby	coberto	ADVERTISING com o ADC em power-down: 1,54 mA, validado por contador
Estado Medição (sem BLE)	faltando	Exige um build com o rádio desligado; não medido isoladamente
Estado Transmissão (sem aquisição)	faltando	Sem aquisição não há o que transmitir; o power-down cobre o inverso
Estado Medição + Bluetooth	coberto	= nosso STREAMING
Corrente média / mín / máx	coberto	Artefato de faixa tratado pelo spike filter; pico pelo p99,9
Tensão de alimentação	coberto	5,0 V, 3,3 V e varredura de 5,0 a 2,0 V
Frequência de aquisição	coberto	1015 S/s a 1 kSPS, 2042 S/s em turbo, por contador no firmware
Resolução do ADC	coberto	16 bits
Taxa de transmissão / pacotes	coberto	17 pacotes/s de 120 B a 1 kSPS (32/s em turbo), sem blocos perdidos
Energia consumida	coberto	Carga e energia por estado, em μC e μJ
Tensão mínima de operação	coberto	2,7 V em spec; roda até 2,0 V fora de spec
Autonomia estimada	coberto	Bateria; falta a curva de descarga do supercapacitor
Comportamento da regulação	faltando	Depende da placa BQ25570, ainda não integrada
Comparação com clínico	fora de escopo	Ensaio 5, não é medição de consumo

A lacuna estrutural que restou é a de isolar o rádio: o firmware não tem um build sem BLE, então não há como medir o ADC sem o rádio ligado. O protocolo pede essa separação para atribuir consumo por subsistema (Nível 1 — Subsistemas). Para o ADC essa lacuna FOI FECHADA: com o power-down implementado, ADVERTISING (ADC dormindo) e CONNECTED (ADC convertendo) diferem apenas pela aquisição — 1,536 contra 2,487 mA a 3,3 V e 1 kSPS, ou seja 0,95 mA de aquisição, medido e não estimado. Antes havia só a aproximação pelo transiente de partida (2,69 mA antes de configurar o ADC contra 6,81 mA em regime, a 5 V, atribuindo $\sim 4,1$ mA). Falta o build sem rádio para isolar o outro subsistema.

De 8,15 mA para 1,60 mA

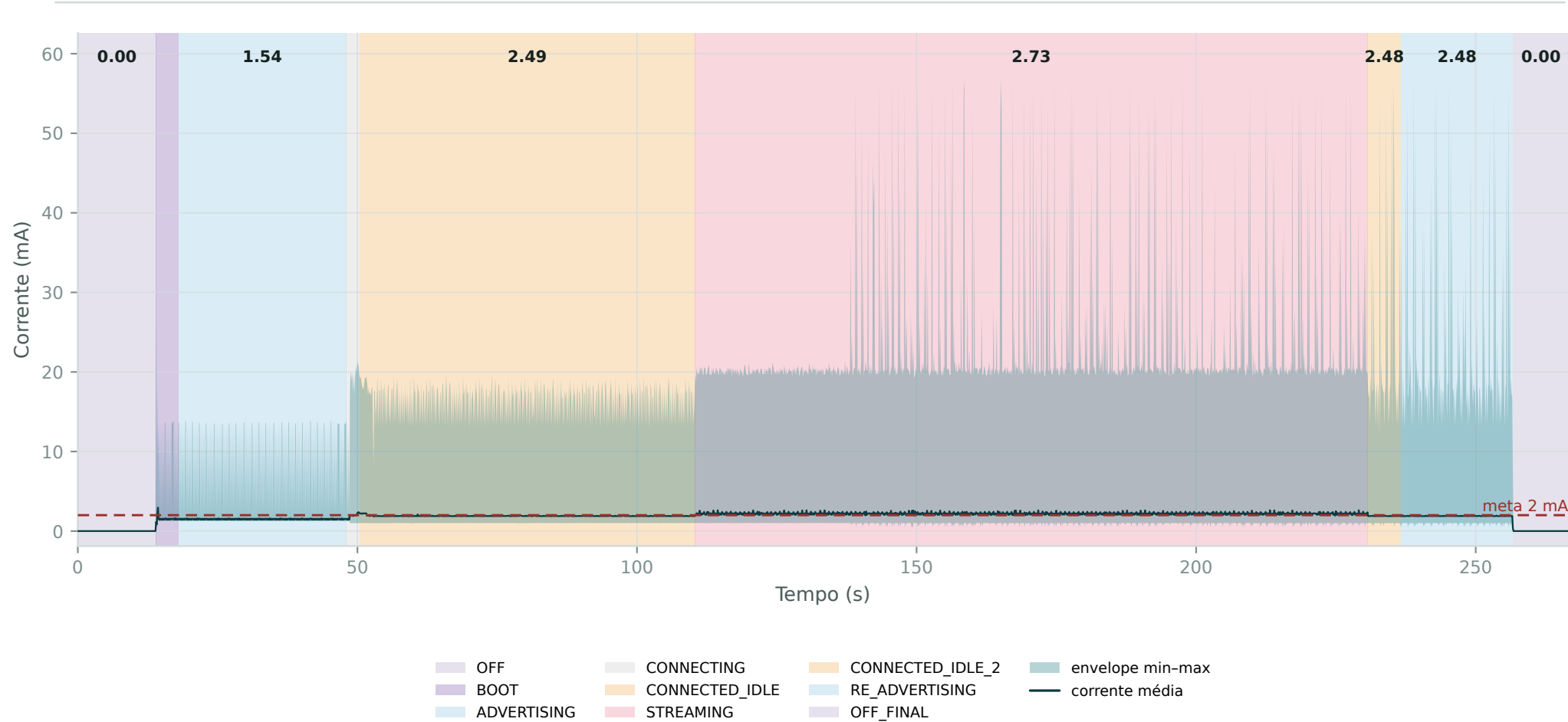
Cada barra é uma medição completa, não uma estimativa.



A queda total é de 80% na corrente e 87% na potência. O passo do ADC a 1 kSPS tem custo de qualidade de sinal, descrito na página seguinte — não é ganho gratuito. O power-down do ADC não tem: ele só age quando não há ninguém consumindo as amostras.

Corrente ao longo do ciclo de operação — 3,3 V, 1 kSPS, com power-down

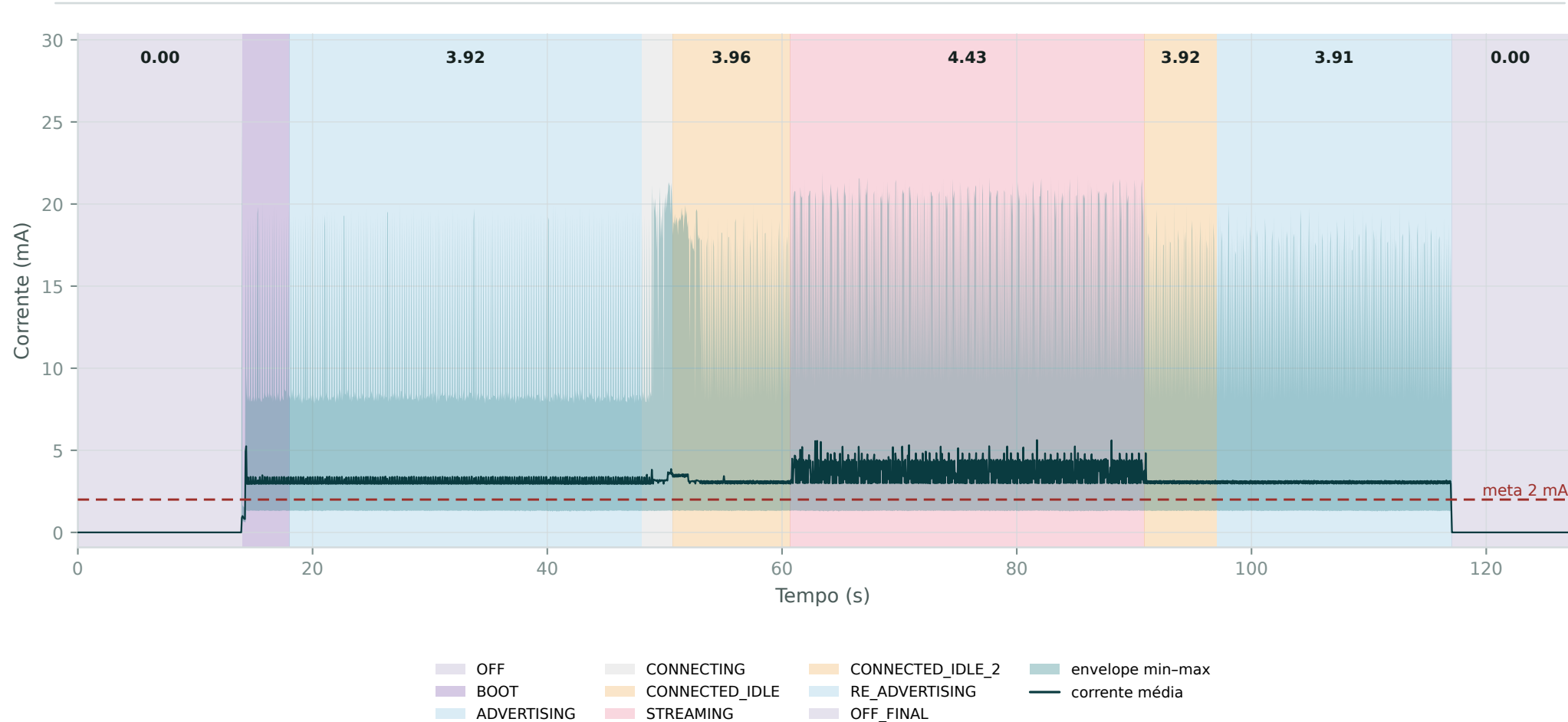
Nove estados, contra os quatro da Fig. 7 do artigo.



Envelope min-max por coluna de pixel, não subamostragem: nenhum transiente é perdido.
Artefatos de troca de faixa da PPK2 tratados pelo spike filter do fabricante, que
SUBSTITUI as 3 amostras seguintes a cada troca por uma média móvel causal em vez de
descartá-las — descartar removia 14 a 27% do registro e enviesava a média em -27%.

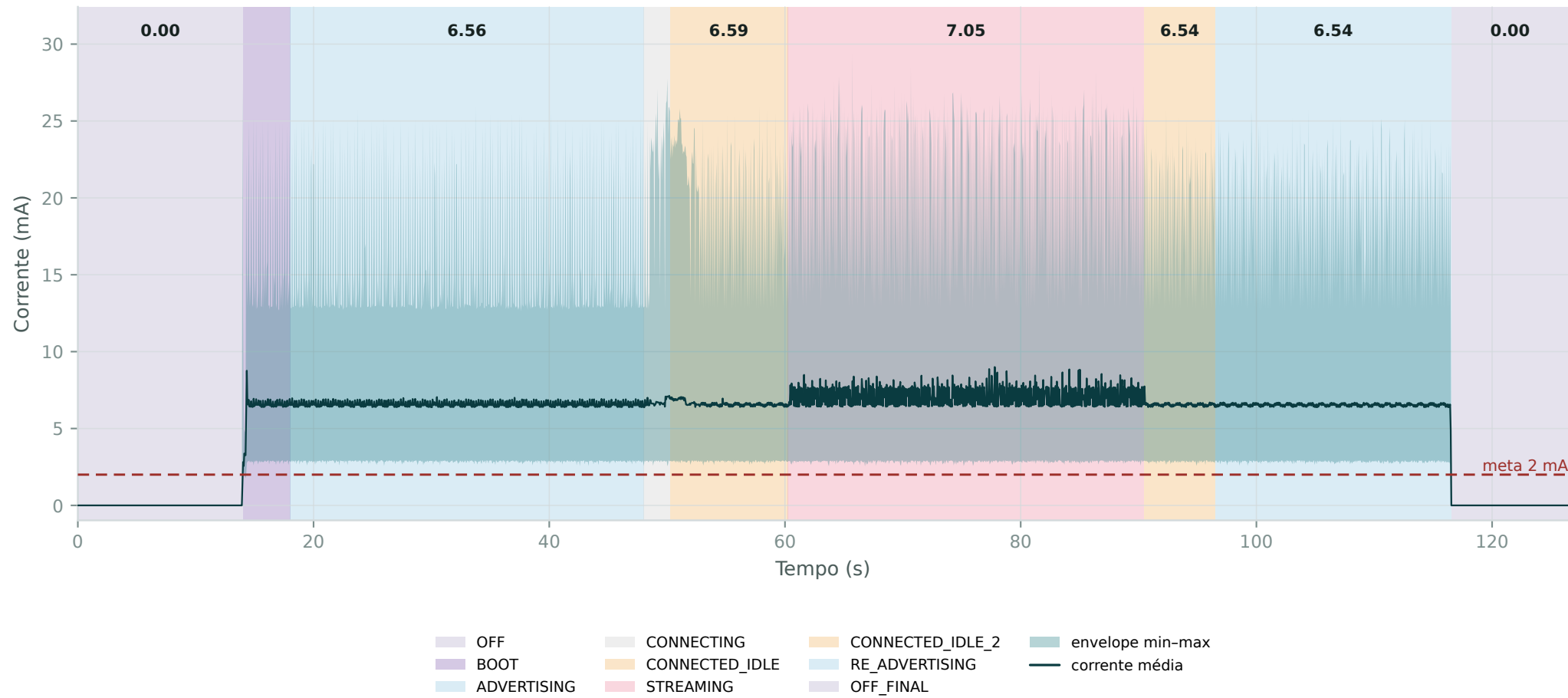
Corrente ao longo do ciclo de operação — trilho de 3,3 V

Nove estados, contra os quatro da Fig. 7 do artigo.



Corrente ao longo do ciclo de operação — trilho de 5,0 V

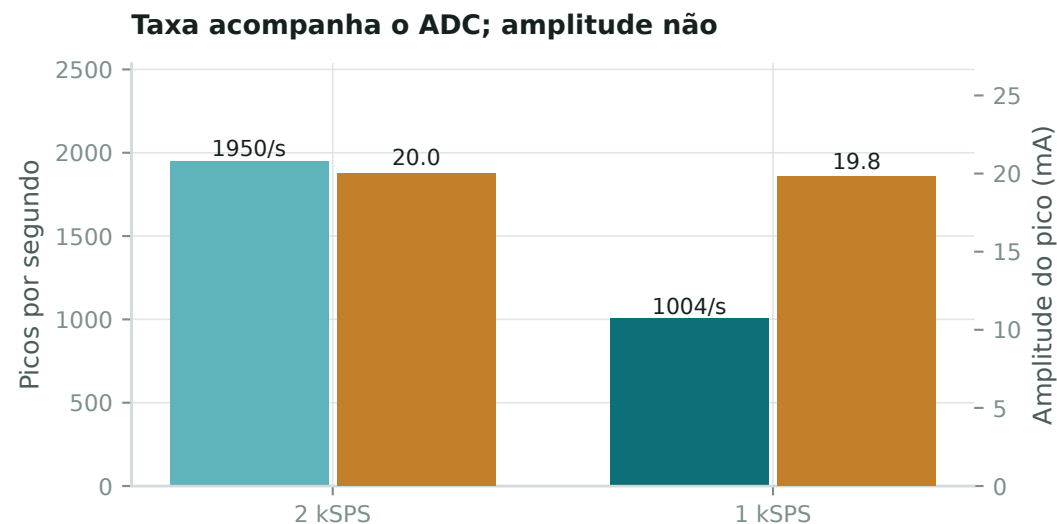
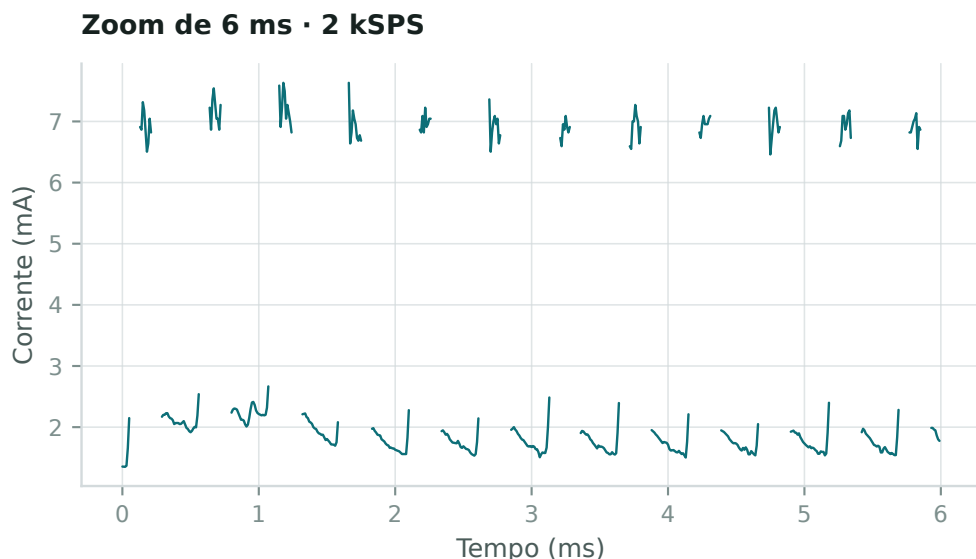
Nove estados, contra os quatro da Fig. 7 do artigo.



Envelope min-max por coluna de pixel, não subamostragem: nenhum transiente é perdido.
Artefatos de troca de faixa da PPK2 tratados pelo spike filter do fabricante, que
SUBSTITUI as 3 amostras seguintes a cada troca por uma média móvel causal em vez de
descartá-las — descartar removia 14 a 27% do registro e enviesava a média em -27%.

Os picos são o I²C do ADC, não o rádio

Um pico por conversão — a taxa acompanha o ADC, a amplitude não muda.



Por que o I²C é o gargalo

O ADS112C04 está em conversão contínua. Cada conversão gera uma borda de DRDY# que acorda a CPU para uma leitura I²C bloqueante: escreve o comando RDATA, lê 2 bytes. A 400 kHz isso são ~112 µs por amostra, e a 2042 S/s ocupa ~23% do tempo de CPU em espera ativa. A 100 kHz (configuração original) eram ~450 µs, ou seja ~92% — e por isso 11% das conversões nunca eram lidas.

O que os picos realmente são

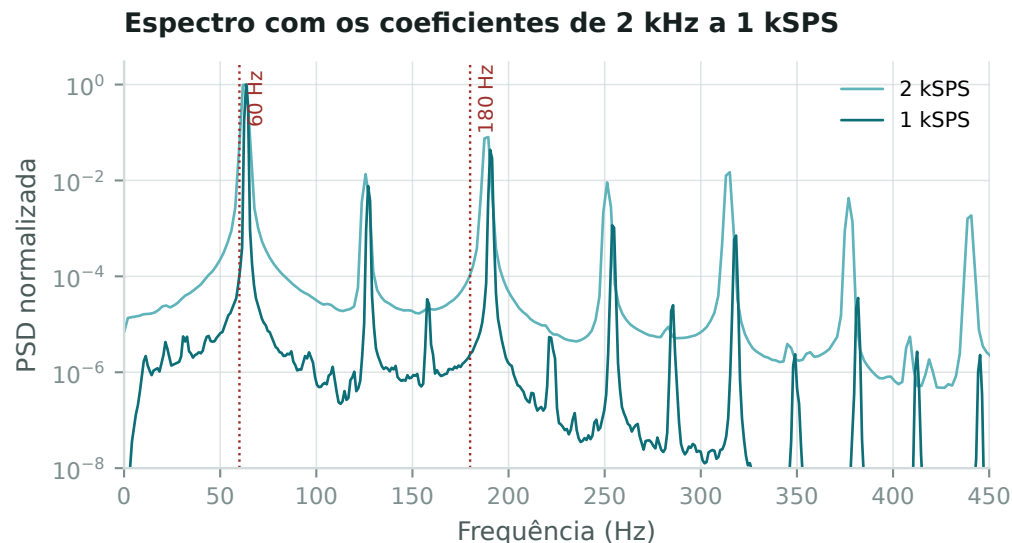
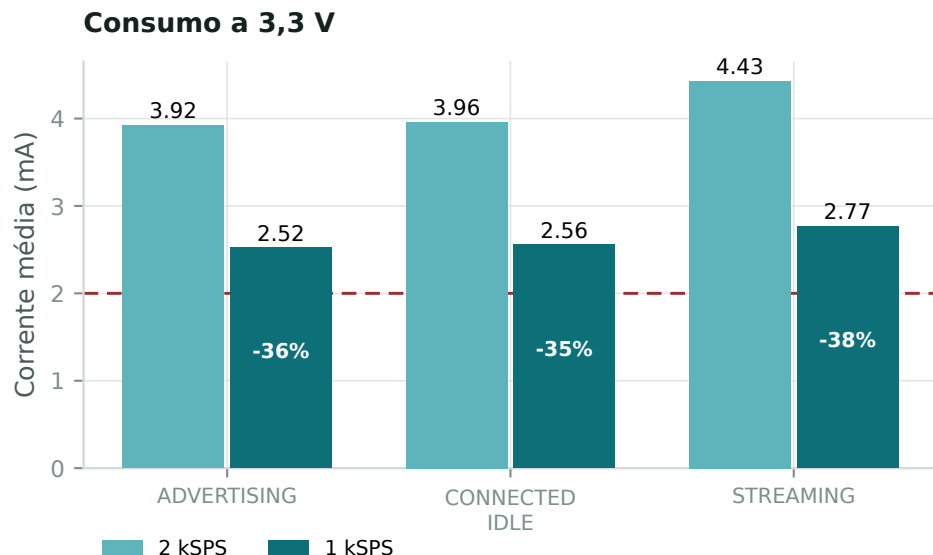
Medido: 1950 picos/s a 2 kSPS e 1004 picos/s a 1 kSPS — um por conversão, largura mediana de 20 µs. A amplitude não muda (20,0 → 19,8 mA). Não é o rádio: entre ADVERTISING e STREAMING a diferença de média é de apenas 0,25 mA a 1 kSPS (0,46 mA a 2 kSPS), com o link entregando 17 e 32 pacotes/s respectivamente.

Como resolver

Cada pico move ~0,4 µC. Para manter o trilho dentro de 10 mV basta $C = Q/\Delta V \approx 44 \mu\text{F}$ de capacitância local — um bulk de 47–100 µF junto à carga absorve os pulsos, e a fonte (supercapacitor ou PMU) só vê a média. A solução estrutural é usar TWIM com EasyDMA disparado por PPI a partir do DRDY#: a transferência acontece sem CPU, que só acorda a cada N amostras. Hoje o projeto usa o driver legado nrfx_twi, sem DMA, com patch manual no SDK.

1 kSPS corta 37% do consumo, e a banda foi restaurada

Coeficientes recalculados para $f_s=1000$; o filtro analógico fica como está.



O que se ganha

Medido a 3,3 V: ADVERTISING 3,92 → 2,52 mA (-35,7%), STREAMING 4,43 → 2,77 mA (-37,5%). Potência média 13,00 → 8,35 mW; autonomia projetada 97 → 151 h. Vem de três fontes: o ADC sai do modo turbo (que dobra o clock interno do modulador), as transações I²C caem pela metade, e o rádio transmite metade dos blocos.

O que se perdia, e já foi corrigido

Os coeficientes do Butterworth dependem da taxa, e só existia o conjunto de $f_s = 2000$ Hz: a 1000 SPS a banda de 20-400 Hz virava 10-200 Hz em silêncio (energia em 200-400 Hz caindo de 2,1% para 0,2%). Os de 1 kHz foram gerados com mkfilter e verificados: -3 dB em exatamente 20,0 e 400,0 Hz, energia de volta a 2,4%. Os dois conjuntos são escolhidos pelo mesmo flag que define a taxa, e não podem dessincronizar.

Correção de uma análise anterior: o anti-aliasing não é problema

Uma versão anterior deste relatório tratava o Sallen-Key de 2ª ordem em 482 Hz como anti-aliasing insuficiente. Está errado: o ADS112C04 é delta-sigma e seu filtro digital interno atenua de $f_{DR}/2$ até f_{MOD} , então o analógico só precisa bloquear perto de f_{MOD} , onde há ~109 dB de folga. Mantê-lo como está é correto nas duas taxas.

A decisão que sobra

A 1 kSPS a banda de 30-400 Hz é preservada; muda só a taxa, de 2 para 1 kS/s — Nyquist de 500 Hz para banda de 400 Hz, margem de 25%: apertada mas legítima. O default do firmware passou a ser 1 kSPS (ADS_TURBO_MODE 0).

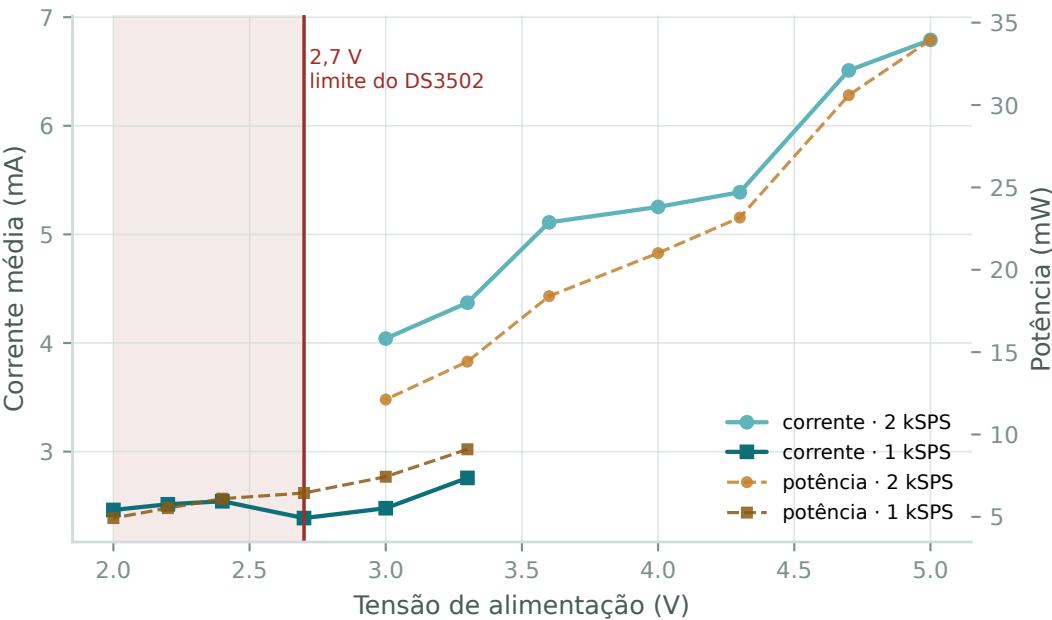
ADS_TURBO_MODE em ADS112C04.h

coeficientes gerados com mkfilter

3,3 V corta 58% da potência; o piso útil é 2,7 V

Placa real medida em cada tensão, com o firmware confirmado vivo em todas.

Corrente e potência vs tensão



Tensão	Corrente	Potência	Situação
5,0 V	6,79 mA	33,96 mW	referência do artigo
3,6 V	5,11 mA	18,40 mW	tudo em especificação
3,3 V	4,37 mA	14,41 mW	recomendado
3,0 V	2,48 mA	7,44 mW	regulador do módulo próximo do dropout
2,7 V	2,39 mA	6,45 mW	piso: limite inferior do DS3502
2,4 V	2,54 mA	6,10 mW	MCP609 e DS3502 fora de spec
2,0 V	2,46 mA	4,93 mW	firmware roda, mas fora de spec

Varredura medida sem o spike filter (~3,5% alta) e com o firmware anterior ao power-down do ADC. Serve para localizar onde o ganho de tensão satura, não para comparar com a página de progressão.

A corrente para de cair abaixo de ~3,0 V e chega a subir: é o regulador do módulo entrando em dropout, com o trilho do nRF já não regulado. Ou seja, o ganho de potência satura em torno de 2,7-3,0 V e não há motivo para ir mais fundo.

Para o supercapacitor isso define a janela útil de descarga. Com máximo em 3,3 V e mínimo em 2,7 V, a energia extraível é $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot (3,3^2 - 2,7^2) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot 3,60$ — atenção: o protocolo experimental usa $E = C \cdot V^2$ e $E_{disp} = C \cdot (V^2_{máx} - V^2_{mín})$, sem o fator $\frac{1}{2}$. As fórmulas corretas são $E = \frac{1}{2} C V^2$ e $E_{disp} = \frac{1}{2} C (V^2_{máx} - V^2_{mín})$; do jeito escrito a energia disponível fica superestimada em exatamente 2x, o que dobraria a autonomia prevista.

Tabela consolidada

Quatro configurações medidas, mesma sequência de nove estados.

Estado	5,0 V · 2 kSPS mA / mW	3,3 V · 2 kSPS mA / mW	3,3 V · 1 kSPS mA / mW	3,3 V · 1 kSPS + power-down mA / mW
OFF	0.000 / 0.00	0.000 / 0.00	0.000 / 0.00	0.000 / 0.00
BOOT	6.555 / 32.78	3.931 / 12.97	2.570 / 8.48	1.614 / 5.33
ADVERTISING	6.559 / 32.80	3.924 / 12.95	2.523 / 8.33	1.536 / 5.07
CONNECTING	6.653 / 33.27	3.997 / 13.19	2.576 / 8.50	2.347 / 7.74
CONNECTED_IDLE	6.592 / 32.96	3.960 / 13.07	2.559 / 8.44	2.487 / 8.21
STREAMING	7.051 / 35.25	4.429 / 14.62	2.766 / 9.13	2.734 / 9.02
CONNECTED_IDLE_2	6.545 / 32.72	3.918 / 12.93	2.513 / 8.29	2.483 / 8.19
RE_ADVERTISING	6.542 / 32.71	3.915 / 12.92	2.511 / 8.29	2.484 / 8.20
OFF_FINAL	0.000 / 0.00	0.000 / 0.00	0.000 / 0.00	0.000 / 0.00

5,0 V · 2 kSPS

autonomia projetada 38.3 h (6.575 mA · 32.87 mW)
captura sem perda True (0 gaps não explicados)
pacotes / continuidade 957 / 0.994

3,3 V · 2 kSPS

autonomia projetada 96.8 h (3.940 mA · 13.00 mW)
captura sem perda True (0 gaps não explicados)
pacotes / continuidade 966 / 0.996

3,3 V · 1 kSPS

autonomia projetada 150.6 h (2.531 mA · 8.35 mW)
captura sem perda True (0 gaps não explicados)
pacotes / continuidade 496 / 1.000

3,3 V · 1 kSPS

+ power-down

autonomia projetada 238.1 h (1.601 mA · 5.28 mW)
captura sem perda False (37 gaps não explicados)
pacotes / continuidade 1980 / 0.999

Ressalvas declaradas. As entradas estavam abertas, então o espectro é dominado por rede elétrica (~55%) e a validação fecha em 'suspect', não 'real': isso prova que a cadeia analógica está viva e com ganho, mas não permite chamar o sinal de EMG real nem medir a banda do filtro. O cabo SWD ficou conectado durante os runs — sem sessão de debug ativa na janela medida, mas o delta do cabo em si não foi quantificado. Os artefatos de troca de faixa da PPK2 são tratados pelo spike filter do fabricante; ainda assim sobram ~0,001% de amostras acima de 25 mA, todas na mesma faixa, então o pico representativo é o p99,9 e não o máximo.